# RepairFlow

## Werkstatt-Management als SaaS-Plattform mit KI-Sofortdiagnose

Fallstudie Systemanalyse · Methoden der WI · DHBW Karlsruhe

Kurs WWI25B4 · Gruppe 1: Maximilian Ewald, David Leismann, Kilian Platter, Nina Sattler, Jakob Schwan, Adrian Wenzler

Abschlusspräsentation · 27.10.2026, 09:00 Uhr · Raum B458

# Agenda

**Teil 1: der Pitch**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Das Problem: Werkstätten heute | David |
| 2 | RepairFlow: Lösung, Nutzen, Auftragsreise, KI-Sofortdiagnose | Adrian |

**Teil 2: was dahintersteckt**

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Ergebnisse: zehn Geschäftsprozesse | Maximilian |
| 4 | Ergebnisse: Rollen, Use Cases und Datenmodell | David, Kilian |
| 5 | Vorgehen und Projektmanagement | Kilian |
| 6 | Qualität, Herausforderungen und Lernerfahrungen | Jakob |
| 7 | Geschäftsmodell, Ausblick und Fazit | Nina |

*15 bis 20 Minuten · alle Gruppenmitglieder tragen vor · Diagramme in Dokumentation und Abgabepaket*

# Das Problem: Werkstätten heute

Unser Szenario: Die Werkstattkette FixWerk GmbH (vier Filialen, Fahrrad, E-Bike und Elektronik) arbeitet mit Papier, Excel-Listen und Telefon. Daraus folgen vier Probleme:

### Kunden hören nichts

Keine zuverlässige Info, wann ein Kostenvoranschlag freizugeben oder das Gerät abholbereit ist. Rückfragen per Telefon, Geräte stehen wochenlang im Lager.

### Kein Auftragsstatus

Wer wissen will, wo ein Gerät steht, fragt in der Werkstatt nach. Papierzettel und Excel-Listen laufen auseinander.

### Teile doppelt bestellt

Jede Filiale bestellt für sich, obwohl das Teil in der Nachbarfiliale liegt. Das kostet Lieferzeit und Geld.

### Auslastung unsichtbar

Termine werden nach Gefühl zugesagt, die Kapazität der Techniker kennt niemand genau.

# RepairFlow: die Lösung

**Eine Cloud-Plattform für den gesamten Reparatur-Lebenszyklus: von der Anfrage per App bis zur Abholung und Reklamation. Wir sind das Software-Startup, FixWerk ist unser Pilotkunde.**

### Kundenportal

App mit Sofortdiagnose, Voranmeldung, KVA-Freigabe und Statusmeldungen

### Auftrag und Werkstatt

Auftragsstatus, Diagnose, Kostenvoranschlag, Reparaturschritte, Endkontrolle

### Disposition

Bestände aller Filialen, Reservierung, Umlagerung, Bestellung, Retoure

### Abrechnung

Rechnung, Zahlung, Übergabe an die Buchhaltung

- Zielkunden: unabhängige Werkstätten und kleine Ketten mit 2 bis 10 Filialen im DACH-Raum
- Außerhalb der Plattform: physische Reparatur, Lieferantensysteme, Buchhaltung (nur Schnittstellen)

# Drei Nutzenversprechen

Was die Werkstatt davon hat:

### Eine Plattform

Fahrrad, E-Bike und Elektronik mit einer Kundenbasis und einem gemeinsamen Ersatzteillager. Ein Auftragsstatus für alle.

### Filialübergreifend

Bestände, Reservierungen und Umlagerungen über alle Standorte. Bestellt wird nur, was nirgends liegt.

### Klarheit vor dem Besuch

Foto aus der App, Diagnosevorschlag, vorläufiger Kostenvoranschlag und Termin, bevor der Kunde die Werkstatt betritt.

Für die Werkstatt: weniger Telefon, weniger Standzeit im Lager, sichtbare Auslastung. Für den Kunden: Antwort in einer Minute statt in einer Woche.

# Die Auftragsreise mit RepairFlow




**Status des Reparaturauftrags:**

angenommen · in Diagnose · KVA offen · freigegeben · Teile bestellt · in Reparatur · fertig · abgeholt

*Reklamation (P09) und Retoure (P10) sind Folgeprozesse; im Gewährleistungsfall startet ein kostenfreier Nacharbeitsauftrag.*

# KI-Sofortdiagnose: KVA in 60 Sekunden



### Aufnehmen

Kunde lädt Foto, Video oder Ton in der App hoch



### Erkennen

KI-Dienst nennt Gerätetyp, Ursache und Ersatzteile



### Kalkulieren

RepairFlow berechnet einen vorläufigen KVA



### Reservieren

Verfügbarkeit in allen Filialen, Teile vorreserviert



### Termin

Filiale und Termin vorgeschlagen, Kunde bestätigt

## Heute machbar

- Sichtbare Schäden per Bildanalyse: gebrochenes Display, gerissene Kette
- Vorab-KVA aus Teilepreisen und Aufwandsrichtwerten
- Verfügbarkeitsprüfung und Vorreservierung

## Vision und Absicherung

- Geräuschanalyse von E-Bike-Motoren, Aufwand aus Video
- Vorschlag bleibt vorläufig, der Techniker bestätigt oder korrigiert
- Medien nur mit Einwilligung, Löschung nach Abschluss

# Was wir gebaut haben: Ergebnisse in Zahlen

**10**

BPMN-Kollaborationsdiagramme
131 Aktivitäten im Werkstatt-Pool

**19**

Use Cases
18 Rollen und Akteure

**27**

Klassen
36 Assoziationen, 7 Aufzählungen

**6**

Sequenzdiagramme
+ Zustandsdiagramm

### Geschäftsprozesse

Camunda Modeler, BPMN 2.0, angereichert für Camunda 8. Zehn Prozesse vom ersten Foto bis zur Retoure. 41 Nachrichtenflüsse, 48 Datenobjekte, 12 Datenspeicher.

### Objektorientierte Analyse

Visual Paradigm: Use-Case-Diagramm, ein vollständiges Klassendiagramm, sechs Sequenzdiagramme als Unterdiagramme der Use Cases, Zustandsdiagramm des Reparaturauftrags.

### Dokumentation

Rund 20 Seiten: Projekt, Vorgehen, Projektmanagement, alle Artefakte, Konsistenz der Modelle, Herausforderungen und Feedback.

# Zehn Prozesse, 60 Prozent automatisiert

| Nr | Prozess | Akt. | autom. |
|---|---|---|---|
| 01 | KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung | 12 | 100 % |
| 02 | Auftragsannahme, Geräteregistrierung und Terminplanung | 12 | 33 % |
| 03 | Fehlerdiagnose | 12 | 42 % |
| 04 | Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe | 11 | 64 % |
| 05 | Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung | 14 | 79 % |
| 06 | Ersatzteil-Bestellung beim Lieferanten | 14 | 57 % |
| 07 | Reparaturdurchführung und Arbeitszeiterfassung | 13 | 38 % |
| 08 | Abholung, Rechnung und Zahlung | 17 | 65 % |
| 09 | Reklamation und Gewährleistung | 15 | 53 % |
| 10 | Ersatzteil-Retoure und Lieferanten-Reklamation | 11 | 73 % |

*01 bis 08: durchgehende Auftragsreise · 09 und 10: Reklamation und Retoure · Pool Werkstattbetrieb mit Lanes Service, Techniker, Werkstattleitung, Disposition; Kunde mit eigenem Ablauf, Lieferant als Black Box*

**131**

Aktivitäten im Werkstatt-Pool, im Schnitt 13,1 je Diagramm

**60 %**

davon führt RepairFlow ohne manuelle Arbeit aus: Status, Benachrichtigung, Prüfung, Berechnung, Regel

*Handwerk bleibt Handwerk: Diagnose, Reparatur und Endkontrolle sind Aktivitäten des Technikers mit Unterstützung durch das System.*

# Drei Prozess-Highlights

## KVA-Freigabe (P04)

Nach dem Versand wartet ein ereignisbasiertes Gateway auf Freigabe, Ablehnung oder drei Tage Frist.

Bei Fristablauf erinnert RepairFlow, höchstens zweimal. Nach dem dritten Fristablauf ohne Antwort gilt der KVA als abgelehnt, das Gerät geht mit Diagnosepauschale zur Abholung.

Kein Auftrag bleibt liegen.

## Disposition (P05)

Je Teil läuft parallel eine Prüfung: erst das eigene Lager, dann die anderen Filialen.

Lokal vorhanden: reservieren. Anderswo vorhanden: umlagern. Nirgends: als Fehlteil markieren und erst dann bestellen (P06).

Meldebestand unterschritten: Nachbestellvorschlag.

## Reklamation (P09)

Techniker prüft den Mangel, eine Geschäftsregel entscheidet über Gewährleistung.

Gewährleistung: kostenfreier Nacharbeitsauftrag, der durch die normale Auftragsreise läuft. Sonst: kostenpflichtiges Angebot.

Das Modell bleibt schlank, weil die Reklamation keine eigene Reparaturlogik braucht.

# Wer macht was im System: Rollen und Use Cases

19 Use Cases in vier Bereichen. Jeder Use Case hat genau eine Rolle (Hinweis aus dem Coaching): lesbar, und die Rollen kehren in den Sequenzdiagrammen wieder.

### Kundenportal

3 Use Cases

Kunde: Sofortdiagnose anfordern, Voranmeldung bestätigen, KVA freigeben / ablehnen

extern: KI-Diagnosedienst

### Auftrag und Werkstatt

9 Use Cases

Serviceannahme, Diagnoseprüfer, Diagnostiker, Kalkulator, Werkstattplaner, Reparateur, Endkontrolleur, Geräteausgabe, Reklamationsbearbeiter

### Ersatzteil-Disposition

6 Use Cases

Teiledisponent, Bestandsplaner, Einkäufer, Wareneingang, Retourenbearbeiter

extern: Lieferant

### Administration

1 Use Case

Betriebsadministrator: Werkstattbetrieb und Filialen verwalten (Mandant)

Rolle → Mitarbeitertyp → Lane: Tabelle 7 der Doku

# Das Datenmodell: fünf Entwurfsentscheidungen

### Reparaturauftrag als Aggregatwurzel

Befund und Reparaturschritte sind Kompositionen; KVA und Gerät nur zugeordnet, weil der Vorab-KVA vor dem Auftrag entsteht.

### Lagerbestand je Filiale

Eigene Klasse zwischen Ersatzteil und Filiale. Nur so lässt sich die Verfügbarkeit über alle Filialen prüfen.

### Reservierung mit Lebenszyklus

vorreserviert, reserviert, entnommen, storniert: eine Beziehung mit eigenen Daten wird zur Klasse.

### Mandant und Mitarbeitertypen

Werkstattbetrieb als Mandant; Servicemitarbeiter, Techniker, Disponent, Werkstattleiter als Unterklassen von Mitarbeiter, passend zu Lanes und Rollen.

### Drei Klassen für die Sofortdiagnose

Voranmeldung, Medienanhang und KIDiagnosevorschlag tragen das Alleinstellungsmerkmal im Modell.

**27 Klassen · 36 Assoziationen · 7 Aufzählungen**
Botschaft = Operation: Die sechs Sequenzdiagramme verwenden ausschließlich Operationen dieser Klassen. Der Reparaturauftrag führt den Status als Attribut, das Zustandsdiagramm beschreibt seine Übergänge.

# Vorgehen und Projektmanagement




## Rollen

Projektleitung Nina (Stellvertretung und Backups David), Product Owner Adrian, Scrum Master Kilian, UML Kilian und David, BPMN Maximilian, Qualität Jakob.

## Zusammenarbeit

Scrum im Takt der vier Gruppentermine, Trello-Board mit einer Liste je Termin und einer Karte je Person und Aufgabe, Prüfung jedes Diagramms im Zweierteam, GitHub mit Branches, Pull Requests und Review.

## Meilensteine

02.09. alle Diagramme im Entwurf, 05.10. Korrekturen aus zwei Gesamtprüfungen, 15.10. Rollenstruktur und Zuständigkeiten, 22.10. Generalprobe, 27.10. Präsentation, 13.11. Abgabe.

# Qualität: Konventionen, Linter, Konsistenz

### Konventionen

Datenobjekte tragen Klassennamen. Aktivität = Verb + Objekt, Ereignis im Partizip Perfekt. Jede Rolle gehört zu genau einer Lane und einer Klasse. Statuswerte in allen Modellen identisch.

### Werkzeuge

BPMN-Dateien angereichert für Camunda 8: Task-Definitionen, Subscriptions, Timer, FEEL-Bedingungen. Camunda-Linter und bpmnlint: 0 Befunde.

### Prüfrunden

Gesamtprüfung 26.09., Komplettcheck 05.10. (39 Befunde), QA-Abgleich 08.10. Jeder Pull Request wird gegen die QA-Checkliste geprüft, bevor er gemergt wird.

**Beispiel:** Als die Nacharbeit in Prozess 07 auf zwei Durchläufe begrenzt wurde, musste Sequenzdiagramm SD4 nachziehen (loop 0..2, danach Status abgelehnt). Genau solche Stellen findet die Checkliste: Botschaft = Operation, Lebenslinie = Rolle oder Klasse, Zustand = AuftragStatus.

# Herausforderungen und Lernerfahrungen

### Perspektive klären

Werkstatt oder Softwareanbieter? Die Rückfrage des Dozenten hat uns zur klaren Entscheidung gezwungen: Solution Provider, FixWerk als Pilotkunde. Prozesse blieben, Texte und Klassenmodell zogen nach.

### Drei Modelle, ein Vokabular

Datenobjekte, Klassen, Lebenslinien und Statuswerte müssen wortgleich sein. Gemeinsame Namensregeln und ein Abgleich nach jeder Änderung halten die Modelle zusammen.

### Engine-ready statt Fehlerliste

Der Camunda Modeler meldet für Camunda 8 fehlende technische Details als Fehler. Wir haben die Diagramme angereichert, bis der Linter keine Befunde mehr meldete.

### Hinweise von außen nutzen

Die KI-Vision glaubwürdig halten (heute machbar vs. Vision) und das Use-Case-Diagramm nach dem Coaching auf eine Rolle je Use Case umbauen: Beides hat die Arbeit deutlich besser gemacht.

# Geschäftsmodell und Ausblick

### Abo je Filiale

Basis: Auftrags- und Kundenverwaltung mit Kundenportal. Pro: zusätzlich filialübergreifende Disposition und KI-Sofortdiagnose.

### Zielkunden

Unabhängige Werkstätten und kleine Ketten mit 2 bis 10 Filialen im DACH-Raum, für die ein großes Werkstattsystem zu schwer ist.

## Ausblick (Vision, nicht modelliert)

### Predictive Disposition

Bedarfsprognose je Filiale und Saison, damit Teile vor der Nachfrage im Lager liegen.

### Techniker-Copilot

Reparaturschritte und Aufwand aus der Historie ähnlicher Aufträge vorschlagen.

### Digitale Geräteakte

Jedes Gerät behält seine Reparaturgeschichte über alle Filialen und Besitzer.

# Fazit

RepairFlow löst den Medienbruch aus Papier, Excel und Telefon und macht den Reparaturauftrag zum zentralen Zustandsautomaten.

Der fachliche Mehrwert liegt in der filialübergreifenden Disposition und in der KI-Sofortdiagnose, die dem Kunden Klarheit gibt, bevor er die Werkstatt betritt.

# Vielen Dank



## Fragen?

Gruppe 1 · WWI25B4 · RepairFlow · Diagramme und Details in der Projektdokumentation

# Anhang: Beiträge der Vortragenden

| Vortragende(r) | Folien | Verantworteter Beitrag |
|---|---|---|
| Nina Sattler | 1–2, 16–17 | Einleitung und Agenda, Geschäftsmodell und Ausblick, Fazit, Moderation der Fragerunde; Projektleitung, Redaktion der Dokumentation, Abgabe-Archiv |
| David Leismann | 3, 6, 11 | Das Problem, Auftragsreise, Rollen und Use Cases; Use-Case-Diagramm und Sequenzdiagramme SD2, SD3, SD5, SD6 in Visual Paradigm, stellvertretende Projektleitung |
| Adrian Wenzler | 4–5, 7 | Lösung, Nutzenversprechen, KI-Sofortdiagnose; Product Owner, Fachkonzept und Entscheidungslog |
| Maximilian Ewald | 8–10 | Ergebnisse in Zahlen, Prozesslandkarte, Prozess-Highlights; BPMN-Modellierung der zehn Prozesse im Camunda Modeler |
| Kilian Platter | 12–13 | Datenmodell, Vorgehen und Projektmanagement; Klassendiagramm, SD1, SD4 und VP-Projekt, Scrum Master |
| Jakob Schwan | 14–15 | Qualität, Herausforderungen; Qualitätssicherung, Reviews und Konsistenz der Modelle |

*Zuordnung nach der Zuständigkeitsverteilung vom Gruppentermin 15.10.2026 (E-23): Jede Person trägt vor, was sie verantwortet.*